

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

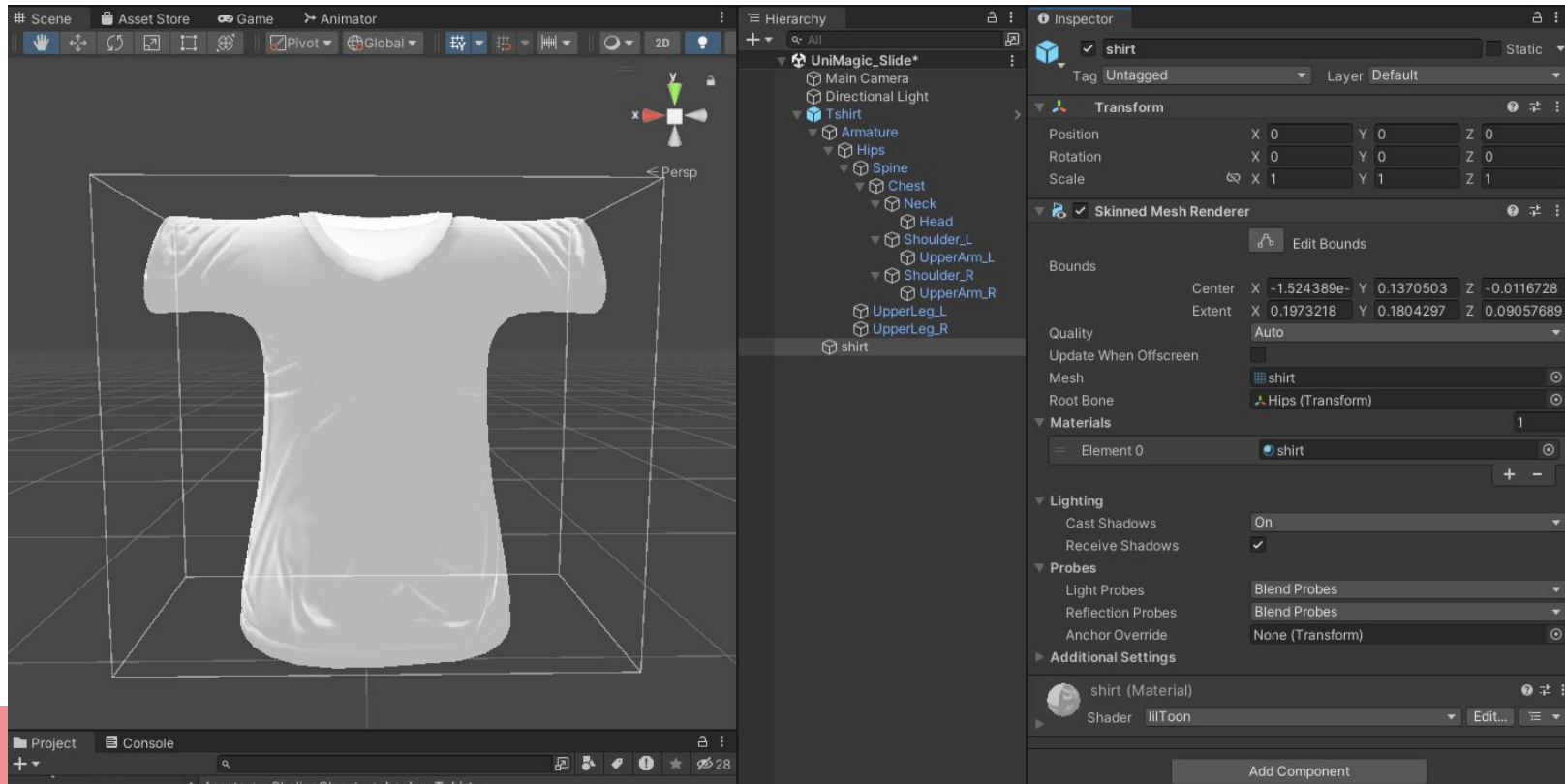
- 衣装の着せ替え改変をマスターする！
※今回はツール等を使いません！仕組みを理解しよう！
- 2,3限目を復習する
 - Skinned Mesh Renderer
 - GameObjectの親子関係
- より多くのComponentを知る

- 今日は新しいことは多くないです！
- しかし、これまでに学んできたことを応用する力が必要です。
- **逆に、これまで学んできたことの応用で、衣装の着せ替えが可能** ということです。

「衣装」を Unity で捉えなおす

4

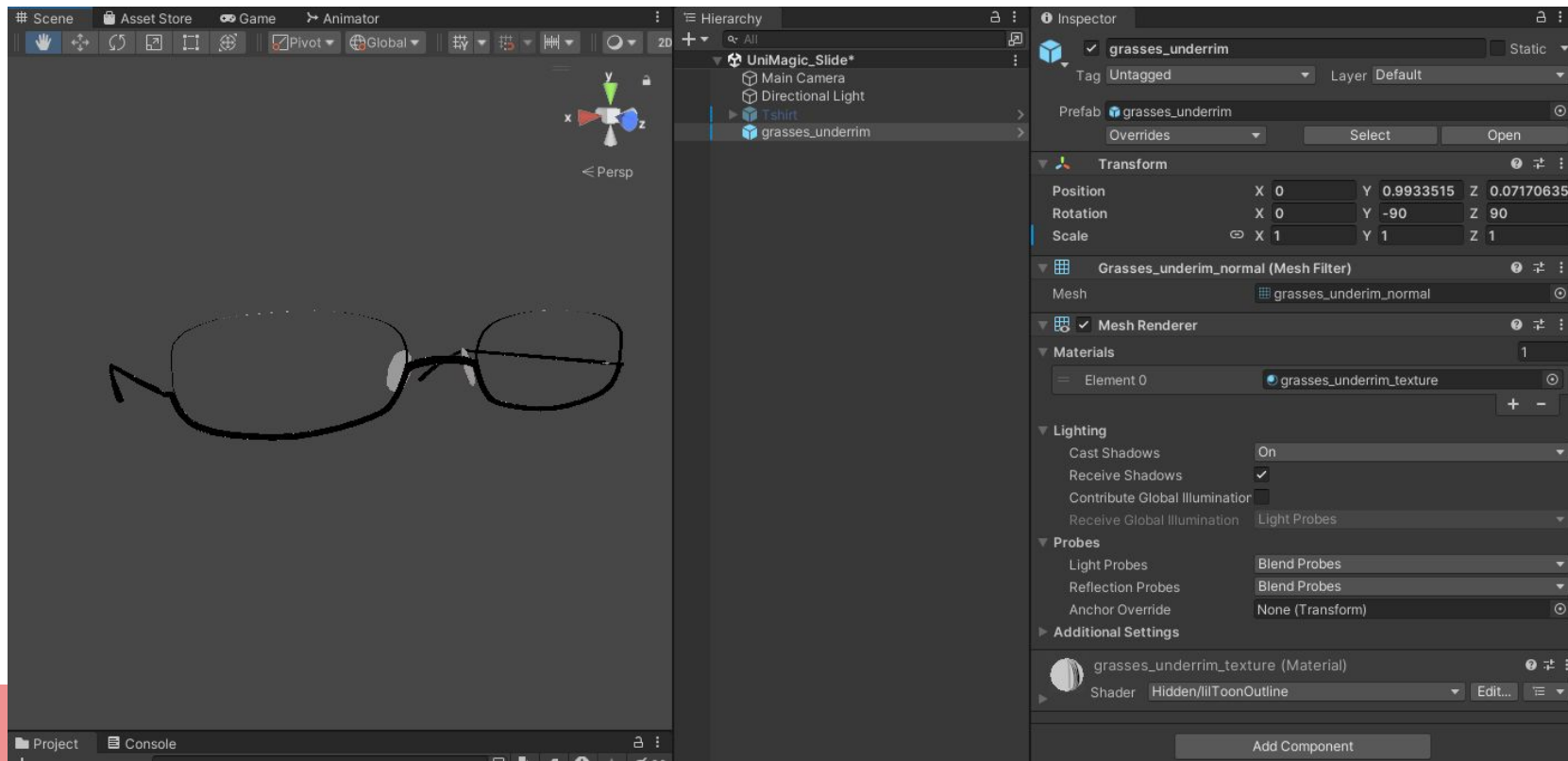
- 衣装とアクセサリーの違いは？ 共通点は？



「衣装」を Unity で捉えなおす

5

- アクセサリーの例



「衣装」を Unity で捉えなおす

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバター直下に入れるだけでは普通動かない ● ので、適切な親子関係を設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている ● アクセサリーはMesh Rendererであることがある ● 衣装は正しく実装すると、アバター本体に合わせて変形する

「衣装」を Unity で捉えなおす

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバター直下に入れるだけでは普通動かない ● ので、適切な親子関係を設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている ● アクセサリーはMesh Rendererであることがある ● 衣装は正しく実装すると、アバター本体に合わせて変形する

「衣装」を Unity で捉えなおす

GameObject

- [] ウィンドウでその一覧と[] 関係を確認できる。
- Transform や SkinnedMeshRenderer などの[] を加えることができる。
- 特に SkinnedMeshRenderer が追従している GameObject は、[] と呼ばれることがある。

「衣装」を Unity で捉えなおす

GameObject

- [Hierarchy]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[]と呼ばれることがある。

GameObject

- [**Hierarchy**]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[**Component**]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[]と呼ばれることがある。

GameObject

- [Hierarchy]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[Component]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[Bone]と呼ばれることがある。

SkinnedMeshRenderer

- [] の一種である。
- 変形する[]を表示する。
- [] に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[]を表示する。
- []に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- []に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- [Bone]に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- [Bone]に追従する。
- 色や見た目の変更は[Material]を用いて行う。

「衣装」を Unity で捉えなおす

17

Boneを持たないアクセサリの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

- ただし、「popimegane」は
「Mesh Renderer」を持っているものとします。



「衣装」を Unity で捉えなおす

18

Mesh Rendererの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

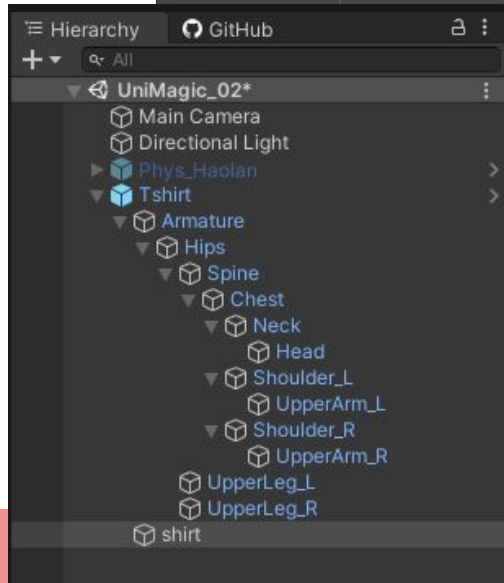
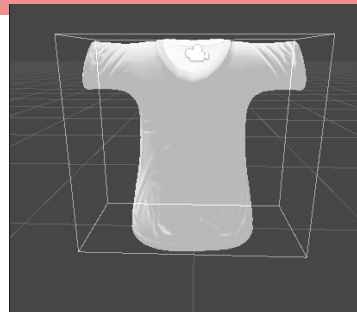
- ただし、「popimegane」は「Mesh Renderer」を持っているものとします。
- Mesh Rendererは元々、追従先のBoneを持っていないので、これでうまくいった



「衣装」を Unity で捉えなおす

Boneを持つ衣装の場合

- アバターにはBoneがあって、衣装にもBoneがある
- アバターのSkinned Mesh RendererはアバターのBoneに追従している
- 衣装のSkinned Mesh Rendererは、衣装のBoneに追従している

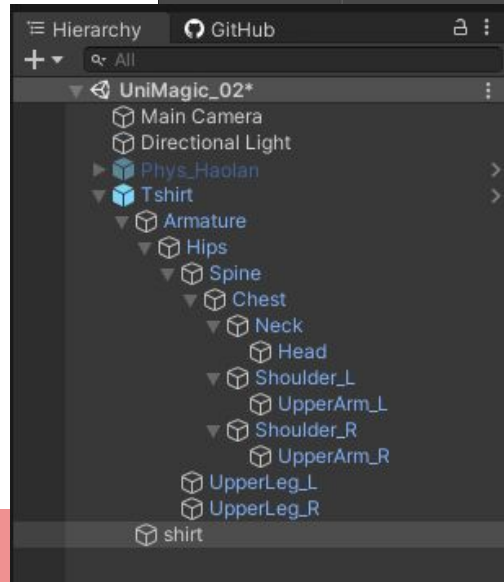
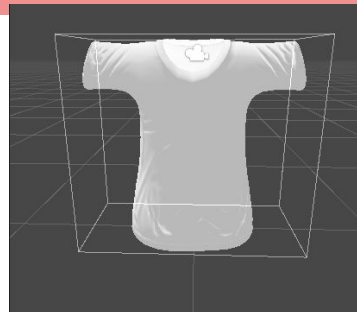


「衣装」を Unity で捉えなおす

20

私たちがやりたいこと

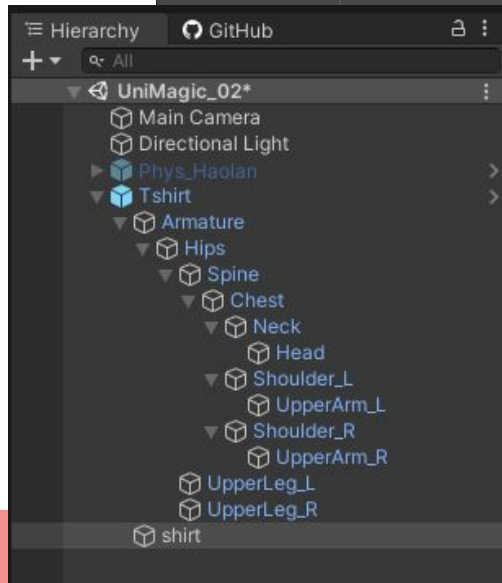
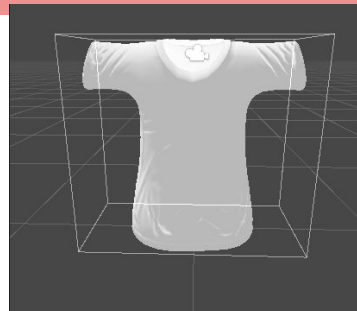
- 衣装が身体に追従してほしい



「衣装」を Unity で捉えなおす

私たちがやりたいこと

- 衣装が身体に追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -

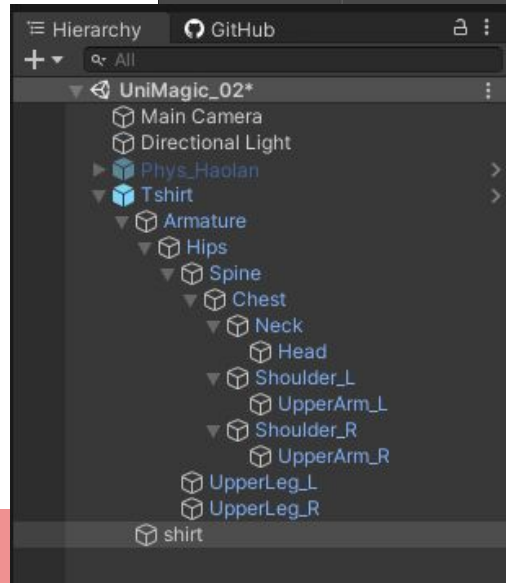
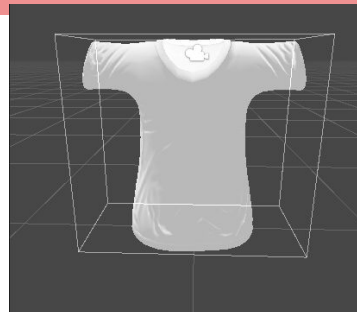


「衣装」を Unity で捉えなおす

22

私たちがやりたいこと

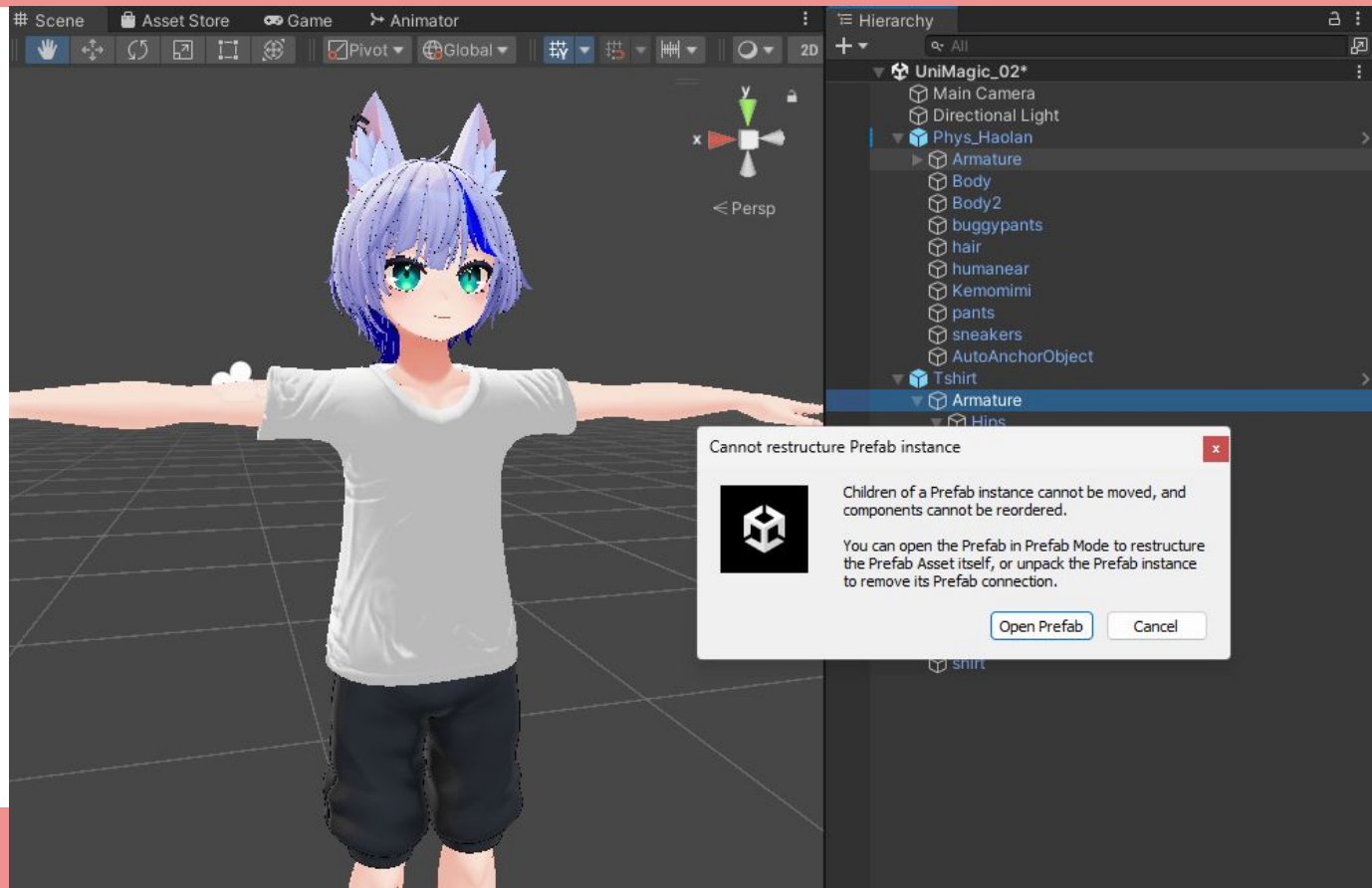
- 衣装が身体に追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -
- 追従を作るといえば、お分かりですね？



追従をつくるぞ！

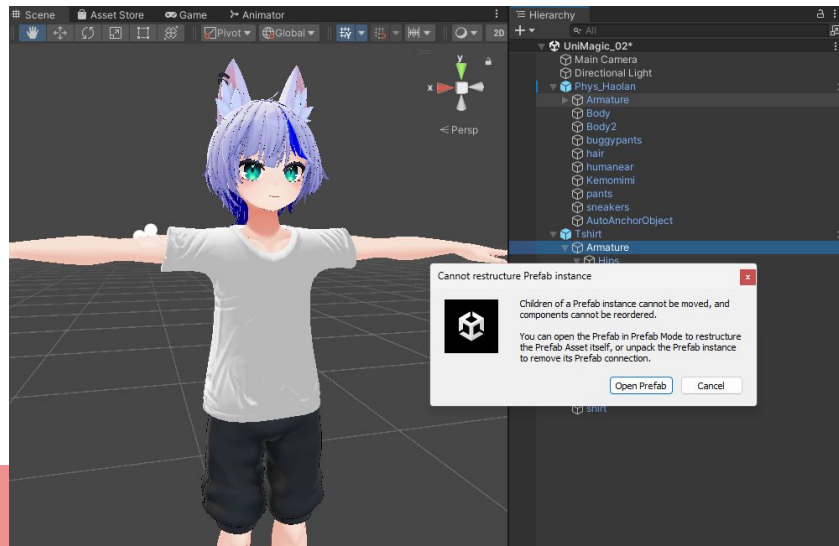


≡ °イ.....



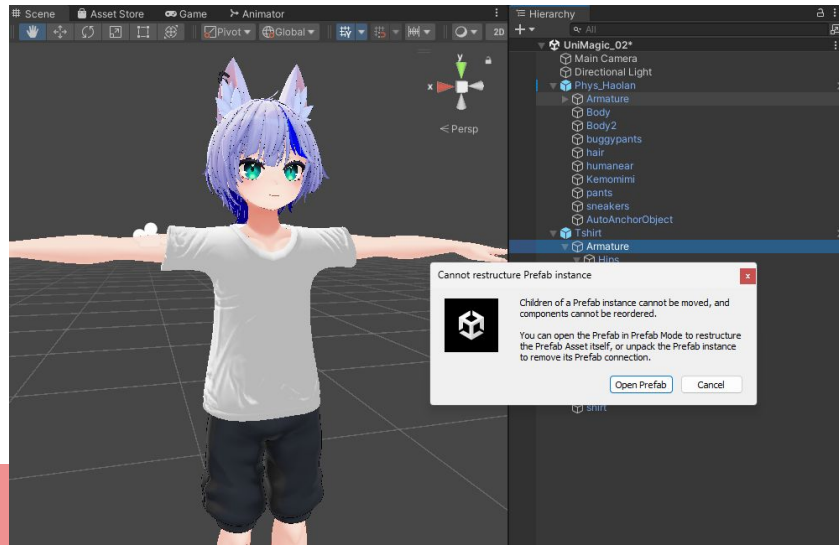
Prefab

- []ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[]の集まり
- []すると、ただの
GameObjectになる



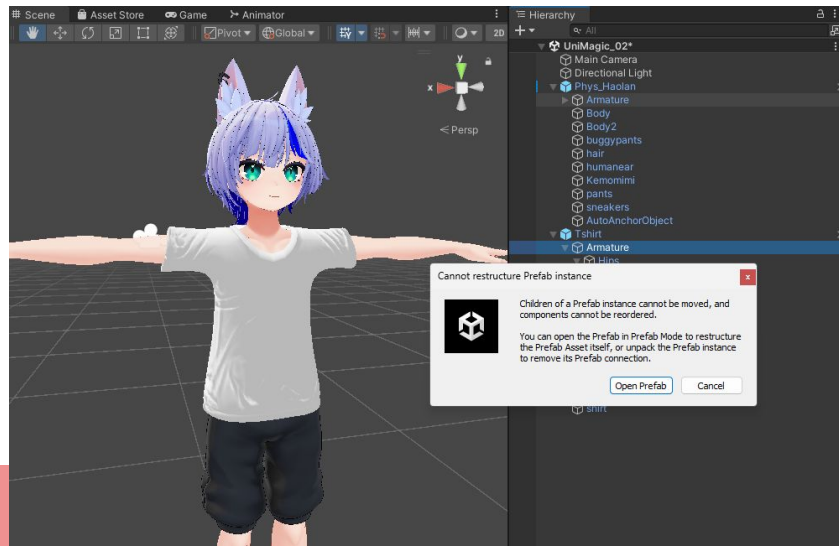
Prefab

- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[]の集まり
- []すると、ただのGameObjectになる



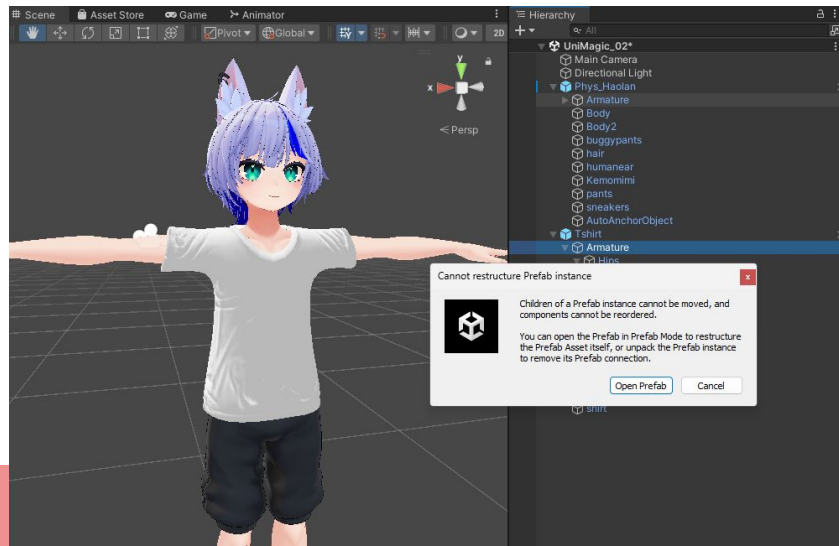
Prefab

- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[GameObject]の集まり
- []すると、ただの
GameObjectになる



Prefab

- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[GameObject]の集まり
- [Unpack Prefab]すると、ただのGameObjectになる

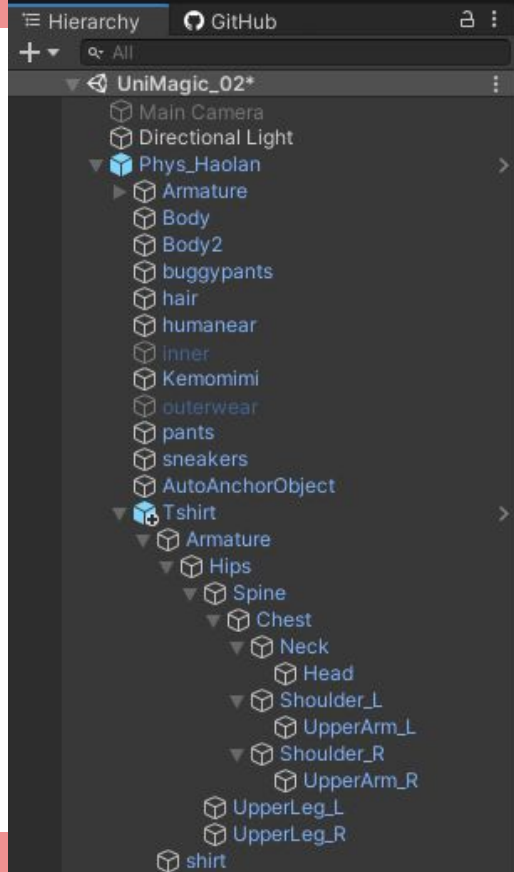




Prefab

Unpack前

- Main Camera
- Directional Light
- Phys_Haolan[Prefab]
 - Tshirt[Prefab]

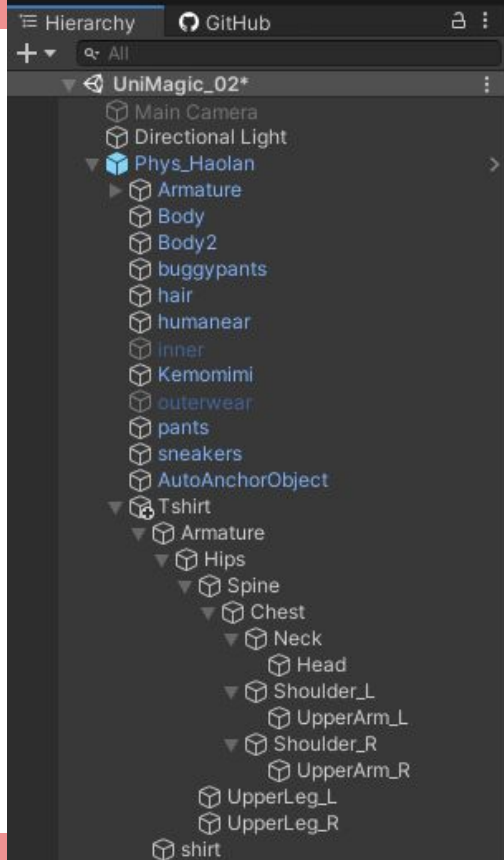




Prefab

Unpack後

- Main Camera
- Directional Light
- Phys_Haolan[Prefab]
 - Tshirt
 - shirt
 - Armature
 - Hips
 - Spine
 - chest
 -



TshirtをUnpack



Armatureの 追従を作る



追従ヨシ!

アップロード
していい?



ちょっとしたテクニックとして、Unity画面中央上の「Play」ボタンを押しています。



VRC Avatar Descriptor (アバター ディスクリプター)

- Componentのひとつ
- VRC向けのセットアップを行う
 - LipSync
 - Expressions
- このComponentが付いているGameObjectと、その子GameObjectが全てアップロードされる



Pipeline Manager (パイプライン マネージャー)

- Componentのひとつ
- アバター1体ごとに固有のIDを割り振る
- IDが同じならアバターは上書きされる
- VRCSDKの「Content Manager」からアバターのIDを持ってくることもできる



追従ヨシ!

アップロード
していい?



ちょっとしたテクニックとして、Unity画面中央上の「Play」ボタンを押しています。

SkinnedMesh
子にするヨシ!
アップロード
していい?



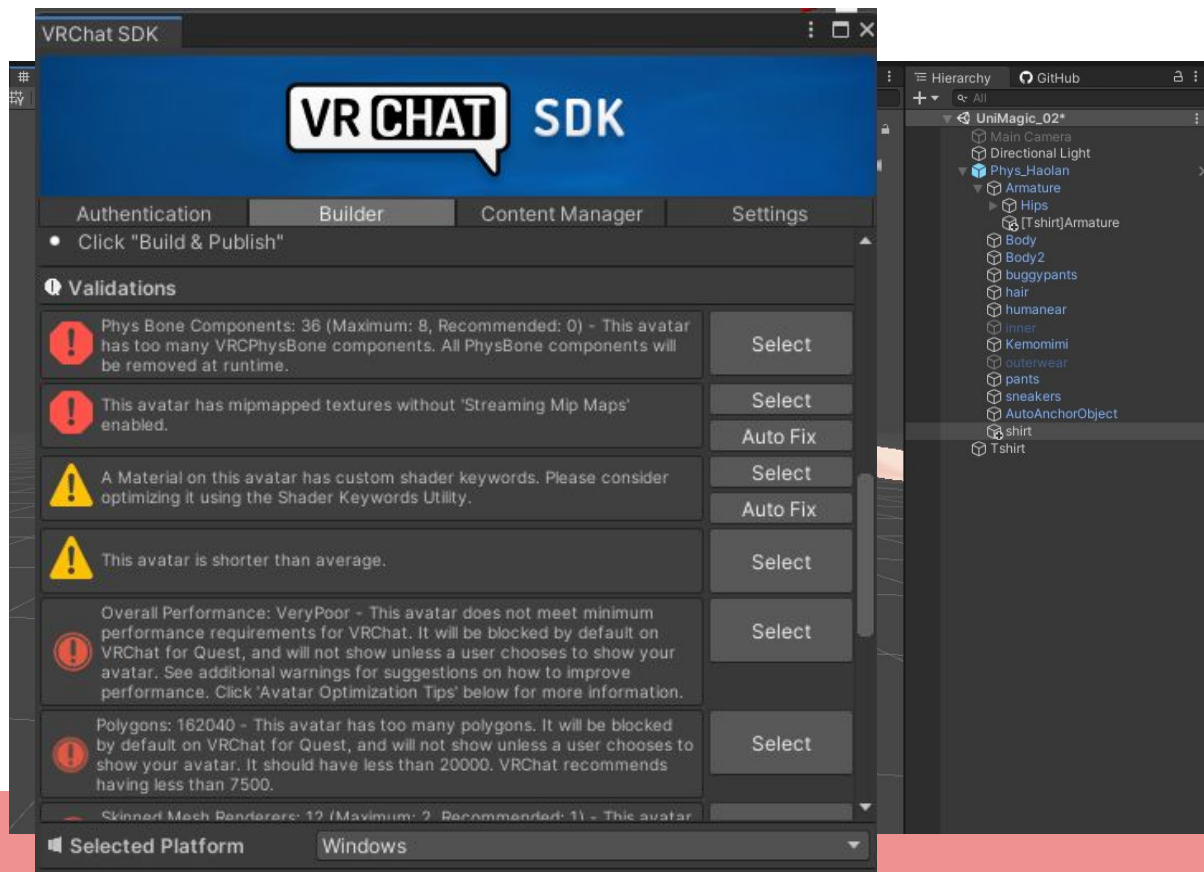
SkinnedMesh

子にするヨシ!

アップロード

していい?

死.....



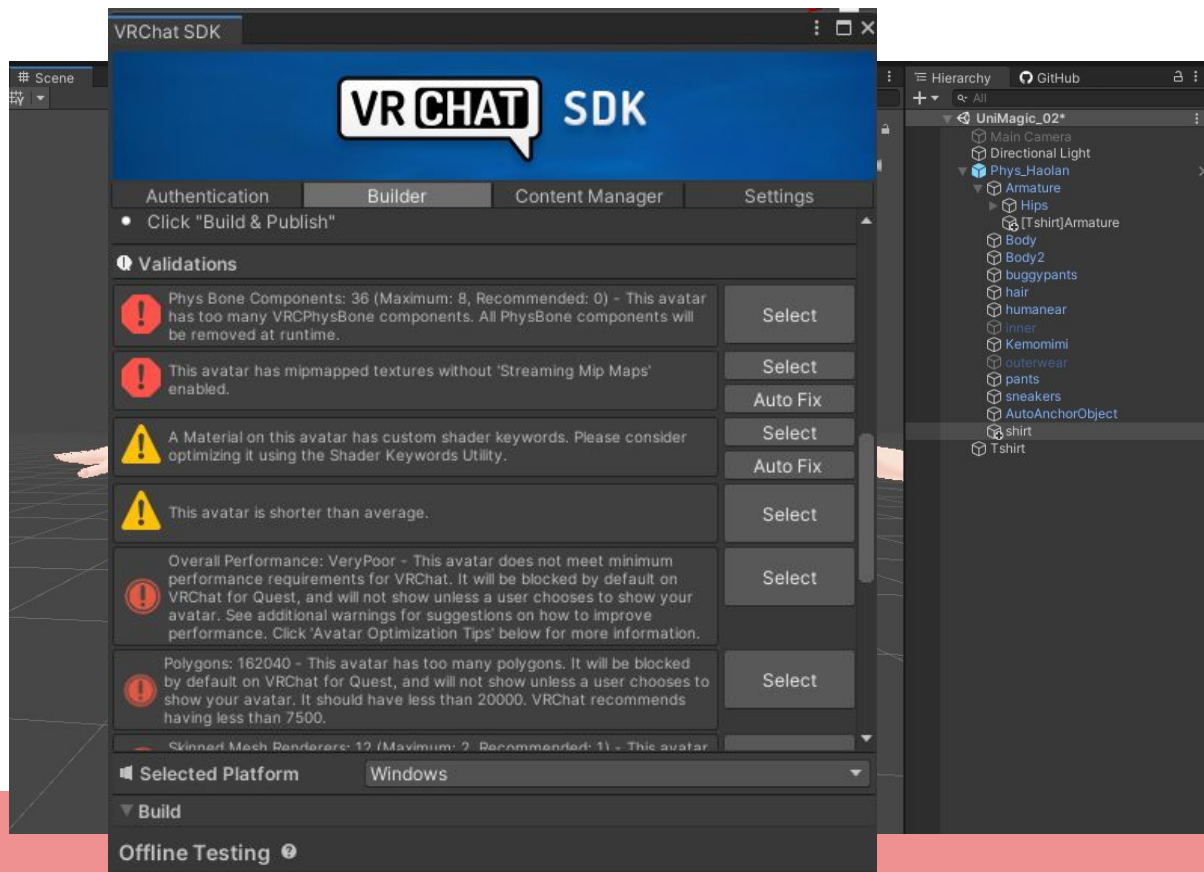
SkinnedMesh
子にするヨシ!

アップロード
していい?

死.....

赤❗はAuto Flx
※一部手動修正

黄⚠と赤❗は無視でOK



“全て”ができるようになった

40

カリンちゃん

+ライムちゃんヘアー

+ニットセーター

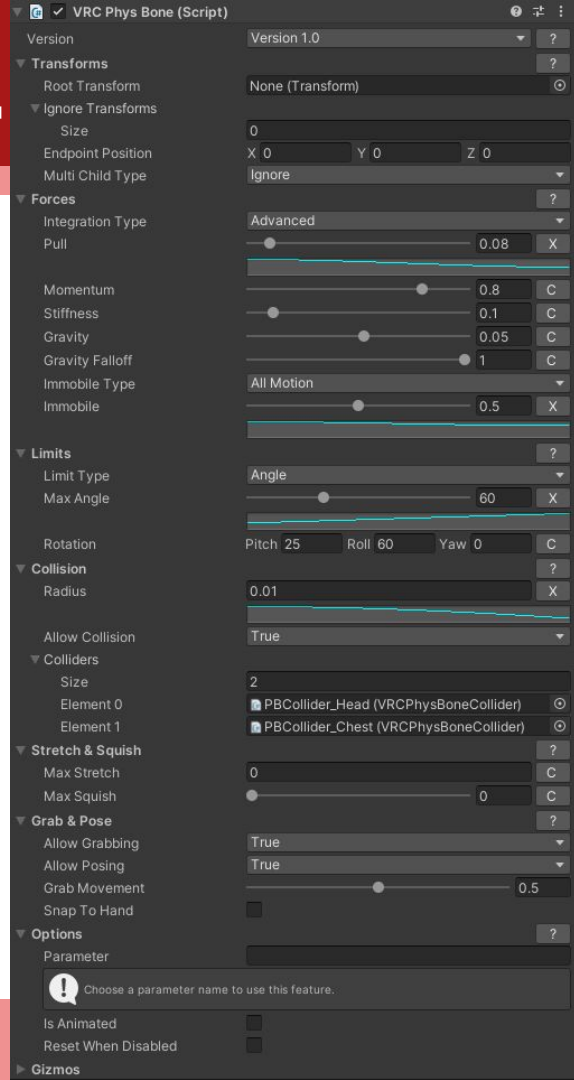


“全て”ができるようになった

41

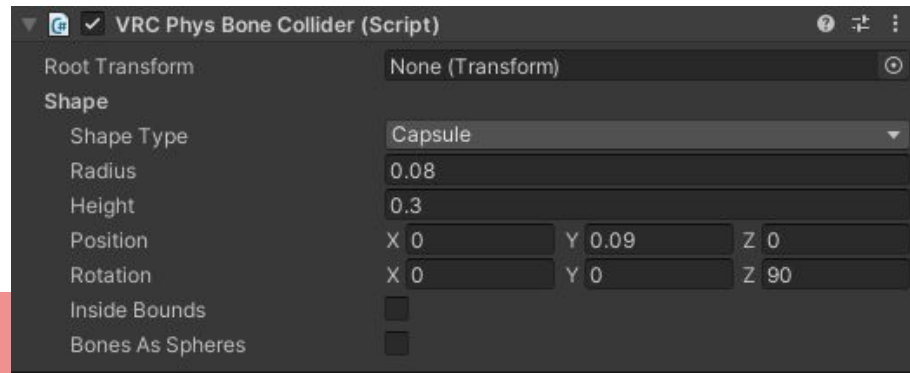
VRCPhysBone (フィズボーン)

- Componentのひとつ
- VRC向けに調整された揺れもの
- 子のGameObjectが親の動きに合わせて揺れるようになる



VRCPhysBoneCollider (フィズボーン コライダー)

- Componentのひとつ
- PhysBoneに対して当たり判定を発生させる
- Componentを置いた上で、PhysBone側で設定が必要なので注意！



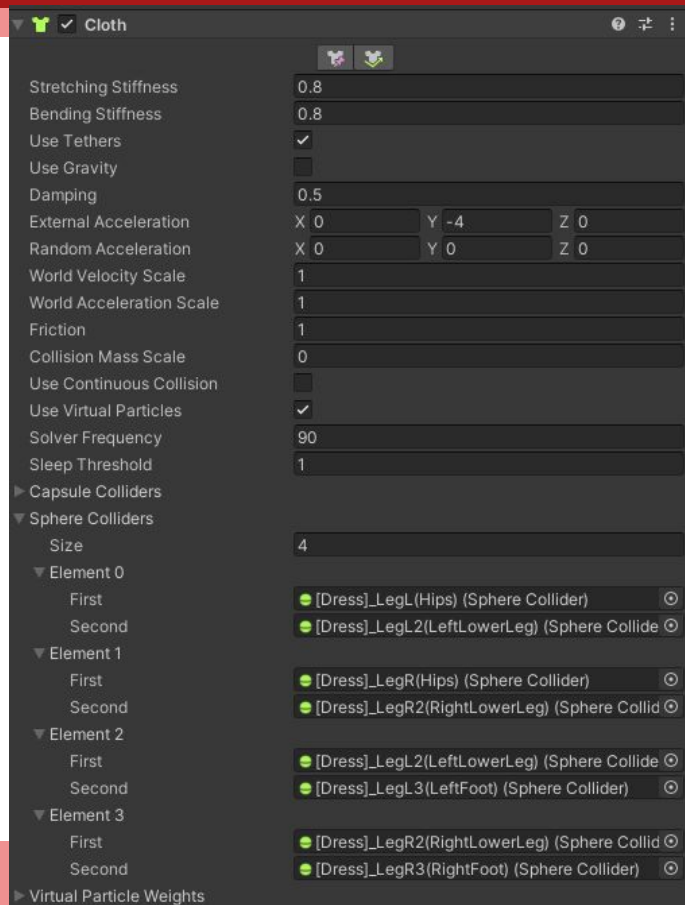


“全て”ができるようになった

43

Cloth (クロス)

- Componentのひとつ
- 布の揺れる様子を表現できる
- 稀に衣装に使われていることがある



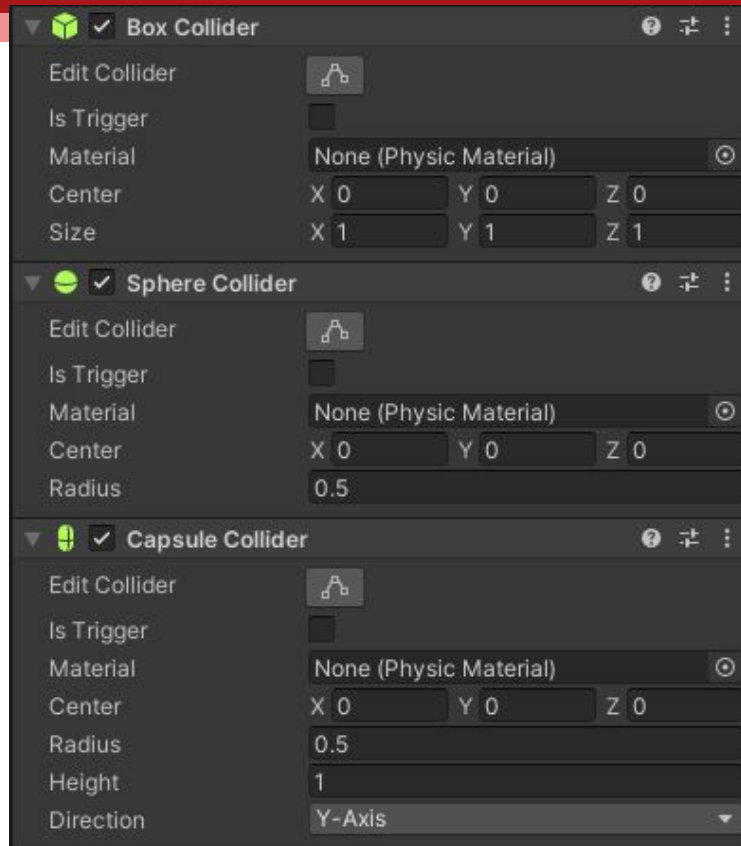


“全て”ができるようになった

44

Collider (コライダー)

- Componentのひとつ
- 当たり判定を発生させる
 - 私達がワールドに着地できるのは Colliderがあるから
- Box, Sphere, Capsule, Meshなどの種類がある

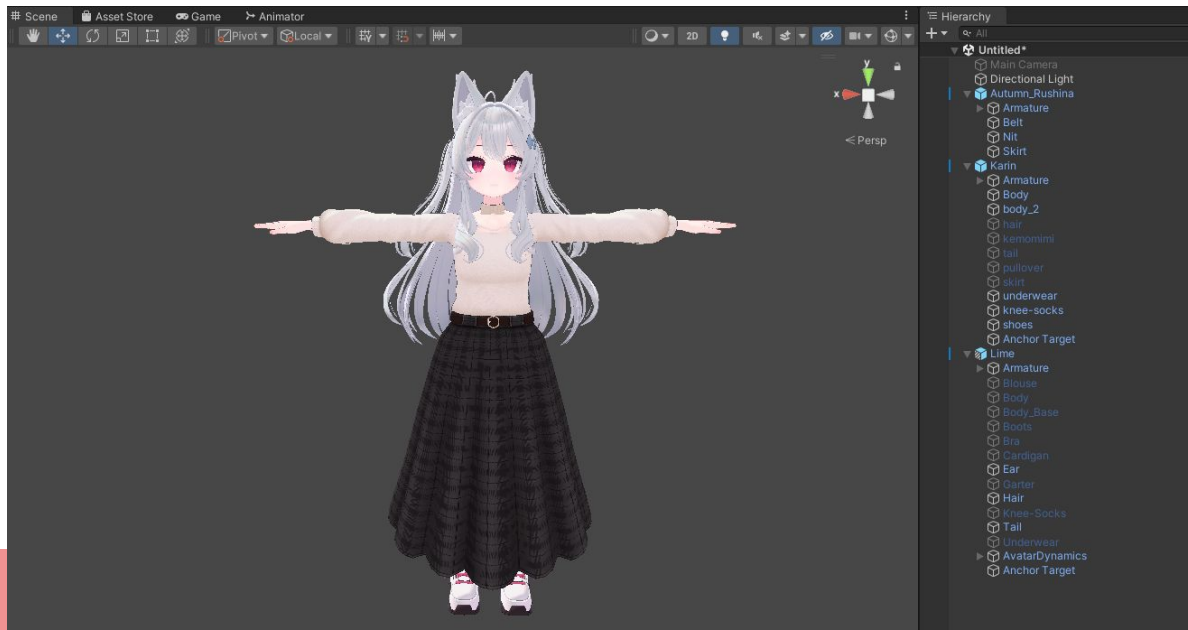


“全て”ができるようになった

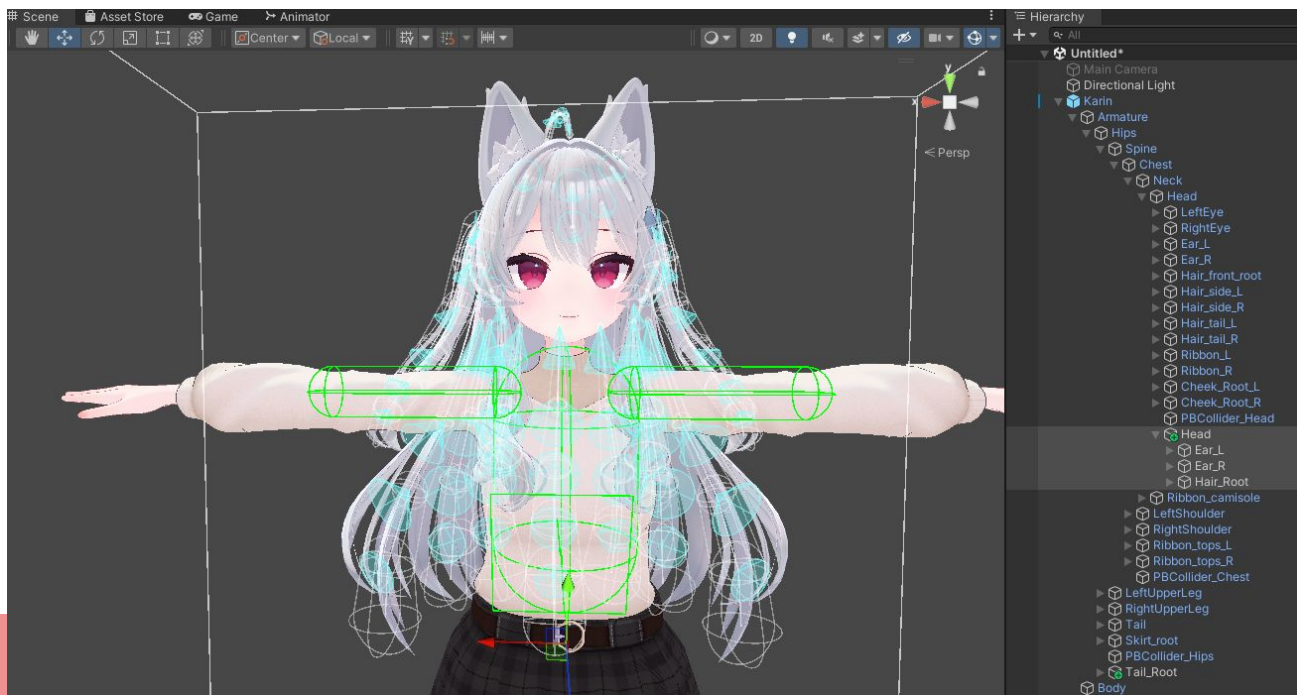
45

見た目の完成図を構築

- Transform
- 必要に応じてBlendShapeを触る (Skinned Mesh Renderer)



- 髪もけもみみもGameObjectなので、要領は着せ替えと同じ！

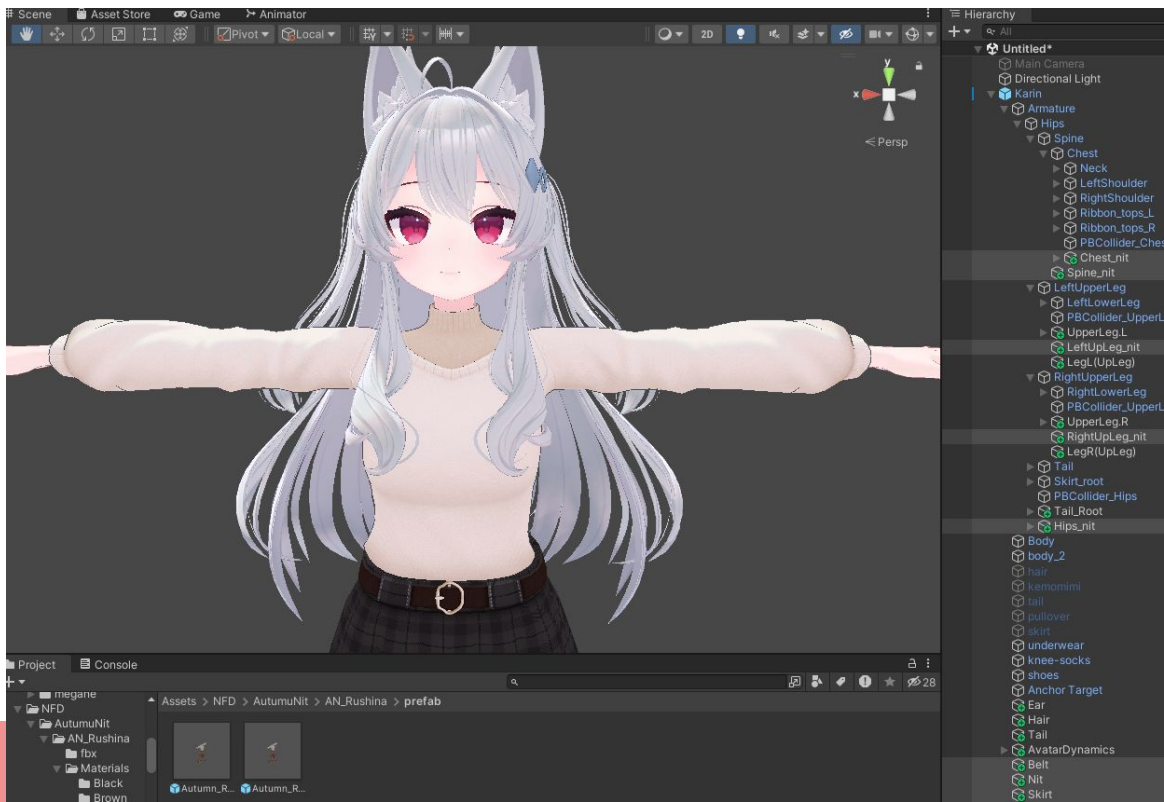


“全て”ができるようになった

47

ニットセーターを搭載する

- 気合で親子関係を作る
- 気合

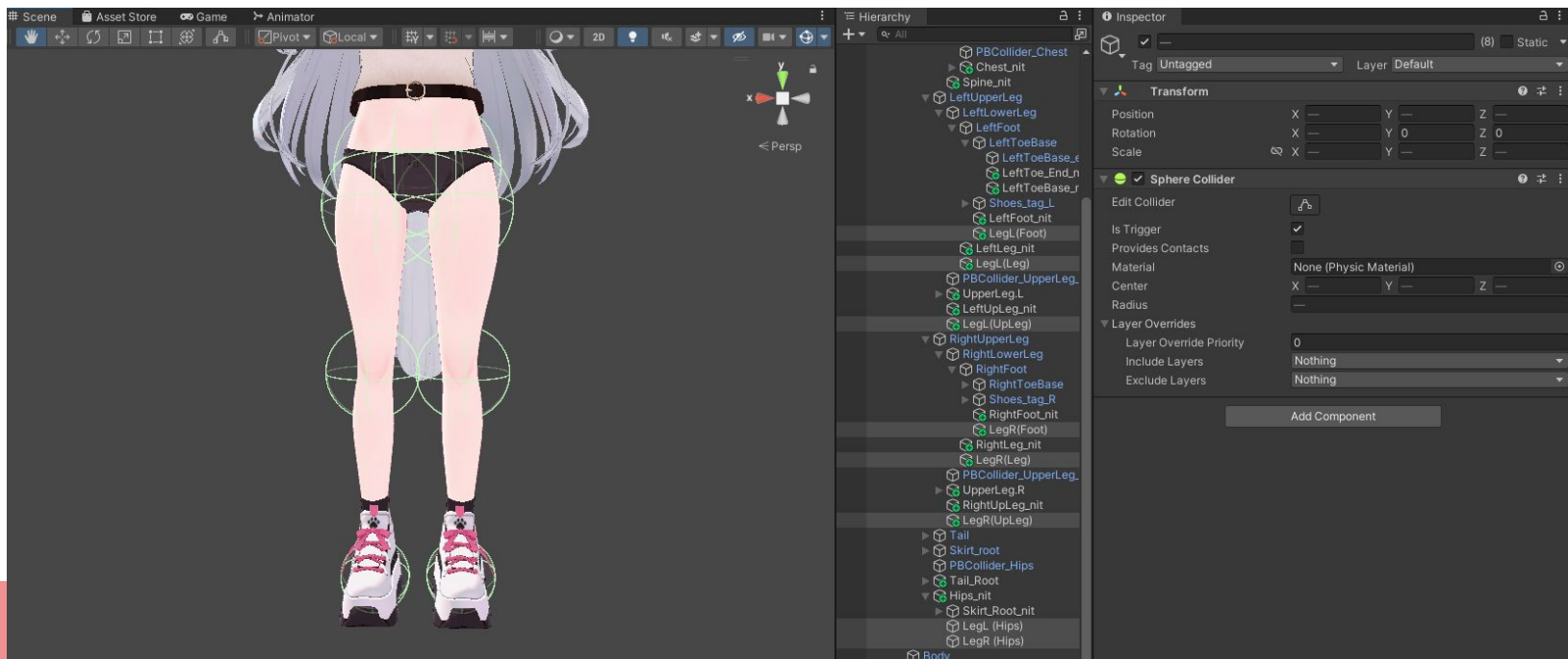


“全て”ができるようになった

48

ニットセーターのColliderを搭載する

- PhysBoneColliderでも同じ手順が存在する(ない衣装もある)

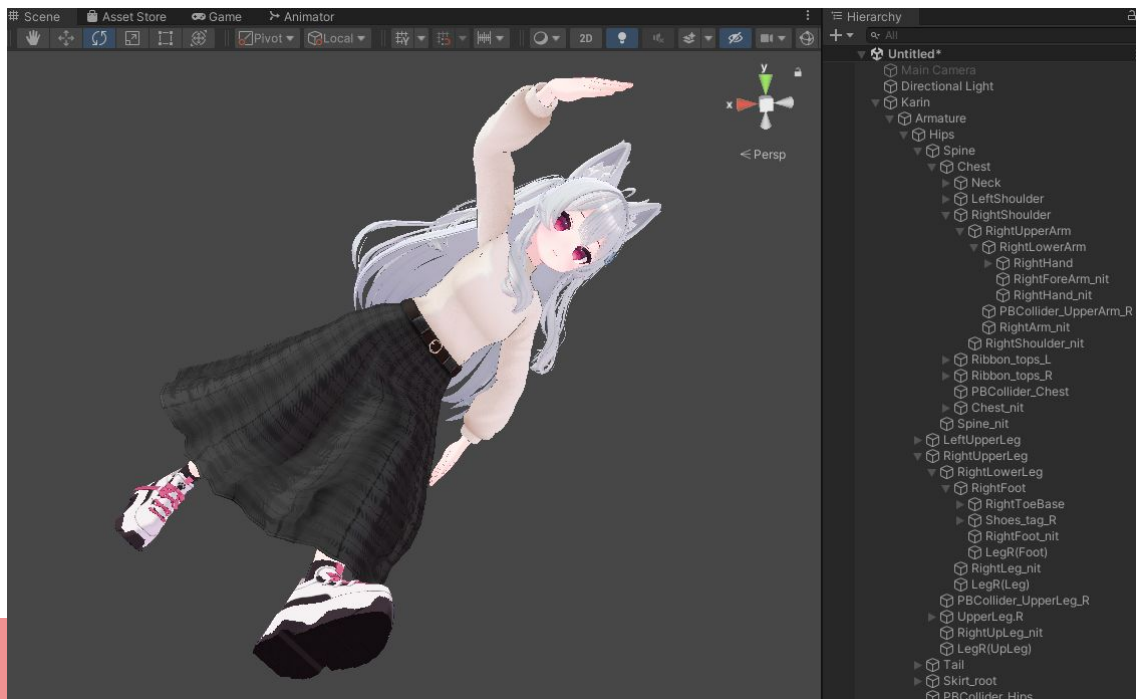


“全て”ができるようになった

49

動作テスト

- アップロード前にヤバそうなところを無くせるだけ無くす

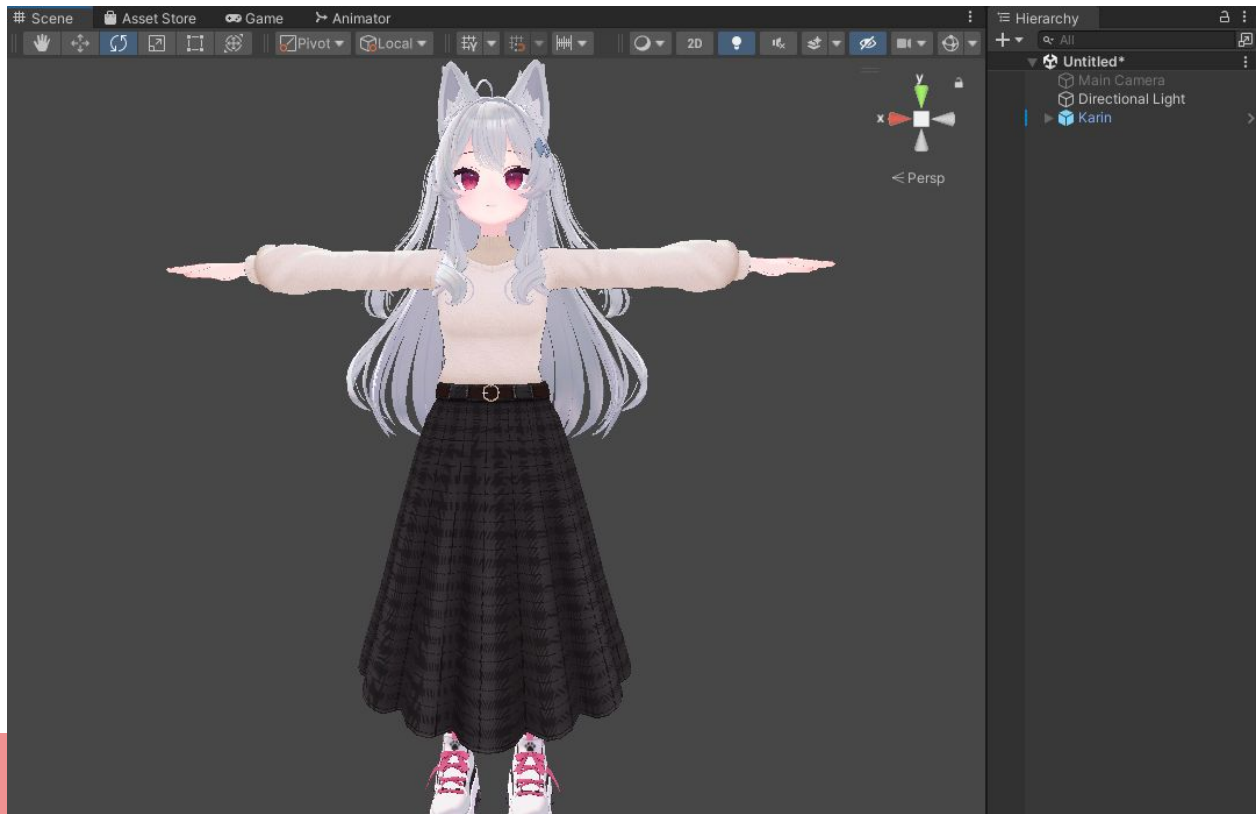


“全て”ができるようになった

50

完成！！！！！！

- 慣れると30~60分





Whitelisted Avatar Components

51

- VRCSDK
 - **VRCAvatarDescriptor**
 - PipelineManager
- 動き系
 - **Transform**
 - Animator
 - Animation
 - **Constraint**各種
 - **Collider**
 - Rigidbody
 - Joint各種
- 揺れものの系
 - **VRCPhysBone**
 - **VRCPhysBoneCollider**
 - **Cloth**
 - DynamicBone
 - DynamicBoneCollider
- 見えるものの系
 - **SkinnedMeshRenderer**
 - **MeshRenderer**
 - MeshFilter
 - **ParticleSystem**
 - TrailRenderer
 - LineRenderer



Whitelisted Avatar Components

52

- カメラ系
 - Camera
 - FlareLayer
 - GUILayer
 - アバター干渉系
 - VRCContaktSender
 - VRCContaktReceiver
 - 音声系
 - AudioSource
 - VRCSpatialAudioSource
 - その他
 - VRCStation
 - VRC_IKFollower
 - Light
 - FinalIK由来のComponent
- 全部知る必要はマジでないです.....。

基盤系の授業では、アバター改変を滞りなく行うためのUnityの知識を身につけてきました。

- ウィンドウの名前と役割
- Skinned Mesh RendererとMaterial
- GameObjectの親子関係とBone

次回以降、必修の授業では、知識を広げると共に一歩進んだアバター
改変に挑戦するための要素を紹介していきます。

- 【令和最新版】徹底的に楽をするUnity
- アバターの負荷と軽量化・最適化
- パーティクルのことはじめ
- アクセサリーのつけ方
- 3Dモデルが動く仕組み

※授業順はクラスにより異なります

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

Unity本科 基盤系最終講義